

Exemplu de grupuri.

1. Grupuri diedrice

Fie $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 3$ și r, s două simboluri.

Considerăm mulțimea

$$\Delta_n = \{1, r, r^2, \dots, r^{n-1}, s, sr, sr^2, \dots, sr^{n-1}\},$$

o mulțime cu $2n$ elemente.

Pe Δ_n definim o operație $\cdot$ care satisface următoarele reguli:

- 1 este el neutru
- r^k reprezintă puterea a k -a a lui r
- $r^n = s^2 = 1$
- $rs = s \cdot r^{n-1}$

Teor $(\Delta_n, \cdot)$ este un grup necomutativ.

Dem Se dem cǎ Δ_n este izomorf cu grupul simetriilor unui poligon regulat cu n -laturi.

Notatie $\Delta_n = \langle r, s \mid r^n = 1, s^2 = 1, rs = sr^{n-1} \rangle$

Ex $r^2 \cdot s = r \cdot (rs) = r(s \cdot r^{n-1}) = (r \cdot s) \cdot r^{n-1} =$
 $= s \cdot r^{n-1} \cdot r^{n-1} = s \cdot \underbrace{r^n}_1 \cdot r^{n-2} = s \cdot r^{n-2}$

Prop $r^k \cdot s = s \cdot r^{n-k}$.

Dem Exercițiu

Ex $r^2 \cdot (sr) = (r^2 s) \cdot r = s \cdot r^{n-2} \cdot r = s \cdot r^{n-1}$.

Tablo op pt $D_3 = \{1, r, r^2, \Delta, \Delta r, \Delta r^2\}$

	1	r	r ²	Δ	Δr	Δr^2
1						
r						
r ²	r ²	1	r	Δr	Δr^2	Δ
Δ						
Δr						
Δr^2						

$$r^3 = 1 = \Delta^2$$

$$r\Delta = \Delta r^2$$

$$r^4 = r^3 \cdot r = r$$

$$r^2\Delta = \Delta \cdot r^{3-2}$$

$$r^2\Delta r = \Delta r r = \Delta r^2$$

$$r^2\Delta r^2 = \Delta \underbrace{r r^2}_1 = \Delta$$

Temă: Faceti tabla operației în grupul D_4 .

2. Grupuri de permutări

Fie X o mulțime. Notăm $X^X = \{f: X \rightarrow X \mid f \text{ funcție}\}$

$\Rightarrow (X^X, \circ)$ este un monoid ($\circ$ - compunerea funcțiilor)

$$\Rightarrow U(X^X) = \{f: X \rightarrow X \mid \exists g: X \rightarrow X \text{ a.i. } f \circ g = g \circ f = 1_X\}$$

$$= \{f: X \rightarrow X \mid f \text{ este bijectiv}\}$$

este un grup în raport cu $\circ$.

Notatie $U(X^X) = S_X$

Dacă $X = \{1, \dots, n\} \Rightarrow U_X^{\text{not}} = S_n$

Def Grupul $(S_X, \circ)$ s.m. grupul permutărilor mult. X

sau grupul simetric asociat lui X .

Dacă $X = \{1, \dots, n\}$, $S_X = S_n$ s.m. grupul permutărilor de grad n .

Teor Dacă X și Y sunt mulțimi nevide, urm. afirmații sunt echivalente:

a) $|X| = |Y|$

b) $S_X \simeq S_Y$.

Dem a) $\Rightarrow$ b) $|X| = |Y| \Rightarrow \exists \alpha: X \rightarrow Y$ o funcție bijectivă

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightleftharpoons[\alpha]{\alpha^{-1}} & Y \\ \sigma \downarrow & & \downarrow \alpha \sigma \alpha^{-1} \\ X & \xrightarrow{\alpha} & Y \end{array} \quad \text{Def } \phi: S_X \rightarrow S_Y ; \phi(\sigma) = \alpha \sigma \alpha^{-1}$$

α -bijectivă $\Rightarrow \exists \alpha^{-1}: Y \rightarrow X$ inversa lui α .

$\forall \sigma \in S_X$, σ - este bijectivă $\Rightarrow \alpha \sigma \alpha^{-1}$ - bijectivă $\Rightarrow \phi(\sigma) \in S_Y$

$\Rightarrow \phi$ este bine definită

ϕ e morfism de grupuri

Fie $\sigma, \tau \in S_X$

Notă: în loc de $f \circ g$
~~se~~ Două fg

$$\begin{aligned} \phi(\sigma) \phi(\tau) &= (\alpha \sigma \alpha^{-1}) (\alpha \tau \alpha^{-1}) = \alpha \sigma (\underbrace{\alpha^{-1} \alpha}_{1_X}) \tau \alpha^{-1} \\ &= \alpha \sigma \tau \alpha^{-1} = \phi(\sigma \tau) \end{aligned}$$

$\Rightarrow \phi$ este morfism de grupuri.

ϕ este bijectivă

Fie $\psi: S_Y \rightarrow S_X$, $\psi(\rho) = \alpha^{-1} \rho \alpha$

Analog $\Rightarrow \psi$ este bine definită

$$\begin{aligned} (\psi \circ \phi)(\sigma) &= \psi(\phi(\sigma)) = \psi(\alpha \sigma \alpha^{-1}) = \alpha^{-1} (\alpha \sigma \alpha^{-1}) \alpha = \\ &= \sigma \end{aligned}$$

$\Rightarrow \psi \circ \phi = 1_{S_X}$

Amplas, avem $\alpha: \phi \circ \psi = 1_{S_Y}$

$\Rightarrow \phi$ este bijectiv

$\Rightarrow \phi$ este un izomorfism $\Rightarrow S_X \cong S_Y$

Obz Din această teoremă deducem că studiul permutărilor multimiilor finite se reduce la studiul grupului S_n .

$$X = \{x_1, \dots, x_n\} \Rightarrow |X| = |\{1, 2, \dots, n\}| \Rightarrow S_X \cong S_n.$$

Teor Dacă $n \in \mathbb{N}^*$, atunci $|S_n| = n!$.

Notatie Fie $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Dacă $\sigma \in S_X$, atunci vom denumi permutarea σ astfel: $\sigma: X \rightarrow X$

$$\sigma = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_i & \dots & x_n \\ \sigma(x_1) & \sigma(x_2) & \dots & \sigma(x_i) & \dots & \sigma(x_n) \end{pmatrix}$$

$$\text{Ex 1) } X = \{1, \dots, n\} \Rightarrow \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(i) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

2) Fie $X = \{a, b, c\}$, $f: X \rightarrow X$, $f(a)=b$, $f(b)=c$, $f(c)=a$

$$f = \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ \text{"} & \text{"} & \text{"} \\ f(a) & f(b) & f(c) \end{pmatrix}$$

3) Permutarea identică $1_X \stackrel{\text{not}}{=} e$

$$e = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_i & \dots & x_n \\ x_1 & x_2 & \dots & x_i & \dots & x_n \end{pmatrix}$$

Compuarea permutărilor $\sigma, \tau \in S_X$, $X = \{x_1, \dots, x_n\}$

$$\sigma = \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_i & \dots & x_n \\ \sigma(x_1) & \dots & \sigma(x_i) & \dots & \sigma(x_n) \end{pmatrix}$$

$$\tau = \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_i & \dots & x_n \\ \tau(x_1) & \dots & \tau(x_i) & \dots & \tau(x_n) \end{pmatrix}$$

$$\sigma\tau = \sigma \circ \tau = \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_i & \dots & x_n \\ \sigma(\tau(x_1)) & \dots & \sigma(\tau(x_i)) & \dots & \sigma(\tau(x_n)) \end{pmatrix}$$

$x_i \xrightarrow{\tau} \tau(x_i) \xrightarrow{\sigma} \sigma(\tau(x_i))$

$$\sigma\tau(x_i) = \sigma(\tau(x_i))$$

Ex în S_5

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \downarrow & & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 3 & 1 & 4 & 5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 4 & 5 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 2 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Def Fie $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ o mulțime finită și $k \in \mathbb{N}^*$

Să spunem că o permutare $\sigma \in S_n$ este un ciclu de lungime k

doacă $\exists a_1, \dots, a_k \in X$ două câte două diferite a.î.:

i) $\sigma(a_1) = a_2, \sigma(a_2) = a_3, \dots, \sigma(a_{k-1}) = a_k, \sigma(a_k) = a_1$

ii) $\forall x \in X \setminus \{a_1, \dots, a_k\}, \sigma(x) = x$.

Notă Ciclul descris în definiția anterioară se notează cu
 $(a_1, \dots, a_k)$

Def Ciclurile de lungime 2 s.m. transpozitii.

Obn 1) ~~Def~~ Dim def $\Rightarrow k \leq n$

2) ciclurile de lungime 1 coincid cu id .

$$\begin{aligned} 3) (a_1, a_2, \dots, a_k) &= (a_2, a_3, \dots, a_k, a_1) \\ &= (a_3, \dots, a_k, a_1, a_2) = \dots \end{aligned}$$

Ex în S_5 :

$$(1, 2, 3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 4 & 5 \end{pmatrix} = (2, 3, 1) = (3, 1, 2)$$

$$(3, 2, 1) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 5 \end{pmatrix} = (2, 1, 3) = (1, 3, 2)$$

Def Spunem că ciclurile $(a_1, \dots, a_k) \in S_X, (b_1, \dots, b_l) \in S_k$,
cu $k, l \geq 2$, sunt disjuncte dacă

$$\{a_1, \dots, a_k\} \cap \{b_1, \dots, b_l\} = \emptyset.$$

Obn De obicei: $\sigma, \tau \in S_n \not\Rightarrow \sigma\tau = \tau\sigma$. Totuși:

Lemă Dacă $\gamma_1, \gamma_2 \in S_n$ sunt cicluri disjuncte, atunci

$$\gamma_1 \gamma_2 = \gamma_2 \gamma_1$$

Teor Dacă X este o mulțime finită, atunci oricărei permutări
 $\sigma \in S_X$, $\sigma \neq \text{id}$, se descompune într-un produs de
cicluri disjuncte. Mai mult, această descompunere este unică,
doacă facem abstracte de ordinea factorilor din produs.

Procedeu $\sigma \in S_X$, $\sigma \neq \text{id}$

Pas 1 Alegem cel mai mic i cu $x_i \neq \sigma(x_i)$.

Pas 2 Considerăm ciclul

$$\gamma = (x_i, \sigma(x_i), \sigma(\sigma(x_i)), \dots)$$

(X -finită $\Rightarrow \exists$ un pas în care obținem din nou pe x_i)

Pas 3 Se obține σ descompunere

$$\sigma = \gamma \cdot \tau, \quad \tau(x) = \begin{cases} \sigma(x), & x \notin \{x_i, \sigma(x_i), \sigma(\sigma(x_i)), \dots\} \\ x, & x \in \{x_i, \sigma(x_i), \dots\} \end{cases}$$

Pas 4 Aplicăm pașii 1-3 pe τ

După un număr finit de iterații se obține descompunerea

Ex

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 \\ 1 & 6 & 14 & 9 & 5 & 7 & 13 & 3 & 2 & 7 & 10 & 11 & 12 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\gamma = (2, \underset{6}{\sigma(2)}, \underset{\sigma(6)}{\sigma(\sigma(2))}, \underset{9}{\sigma(4)}, \underset{2}{\sigma(9)})$$

$$\sigma = (2, 6, 4, 9, 2) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 \\ 1 & 2 & 14 & 4 & 5 & 6 & 13 & 3 & 9 & 7 & 10 & 11 & 12 & 8 \end{pmatrix}$$

$$= (2, 6, 4, 9) \cdot (3, 14, 8) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 13 & 8 & 9 & 7 & 10 & 11 & 12 & 14 \end{pmatrix}$$

$$= (2, 6, 4, 9)(3, 14, 8) \cdot (7, 13, 12, 11, 10)$$

Ob₁ Orice ciclu se descompune în produs de transpozitii.
 Prin urmare, orice permutare se desc. în produs de transpozitii. Dar această descompunere NU ESTE UNICĂ!

$$(a_1, a_2, \dots, a_k) = (a_k, a_{k-1})(a_{k-1}, a_{k-2}) \dots (a_2, a_1)$$

$$(a_2, a_3, \dots, a_k, a_1) = (a_1, a_k)(a_1, a_{k-1}) \dots (a_1, a_2)$$

Te₁ Fie X o mulțime finită n. $\sigma \in S_X$. Dacă

$$\sigma = z_1 z_2 \dots z_k = p_1 p_2 \dots p_\ell$$

sunt două descompuneri ale lui σ în produs de transpozitii, atunci k n. l. au aceeași paritate.

Def Spunem că $\sigma \in S_X$ este permutare pară (resp. impară)

dacă σ se descompune într-un produs de transpozitii cu un număr par (resp. impar) de factori.

Ex 1. $\ell = (a, b)(a, b)$, $\forall a, b \in X \Rightarrow \ell$ este pară

2) Dacă $\gamma = (a_1, \dots, a_k) \Rightarrow \gamma$ se desc. într-un produs de $k-1$ transpozitii $\Rightarrow$

γ este $\begin{cases} \text{pară} & \text{dacă } k \text{ este impar} \\ \text{impară} & \text{dacă } k \text{ este par.} \end{cases}$

- orice transpozitie este permutare impară

- orice ciclu de lungime 3 este permutare pară.

Teor Fie X o mulțime finită. Atunci funcția

$$\varepsilon: (S_X, \circ) \longrightarrow (\{1, -1\}, \cdot)$$

$$\varepsilon(\sigma) = \begin{cases} 1 & \text{dacă } \sigma \text{ e par} \\ -1 & \text{dacă } \sigma \text{ e impar} \end{cases}$$

este un morfism de grupuri.

Dem Fie $\sigma = \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_k$ permutări descompuse ca
 $\tau = \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_l$ produse de transpoziții

$\Rightarrow \sigma \circ \tau$ n desc într-un produs de $k+l$ transpoziții

$$\varepsilon(\sigma) = \begin{cases} 1, & k \text{ par} \\ -1, & k \text{ impar} \end{cases} = \begin{cases} (-1)^k, & k \text{ par} \\ (-1)^k, & k \text{ impar} \end{cases} = (-1)^k$$

Pe această egalitate e ușor să se verifice că orice permutare n' orice descompunere

$$\Rightarrow \varepsilon(\sigma \circ \tau) = (-1)^{k+l} = (-1)^k \cdot (-1)^l = \varepsilon(\sigma) \varepsilon(\tau)$$

$\Rightarrow \varepsilon$ e un morfism.

